

정연희

프론트엔드 개발자

gyhee7935@naver.com



기술 스택

TypeScript, React, github-actions, Docker, Python, Django, websocket, webrtc, Next.js

경력

주식회사 퓨처드라이브

클라우드개발팀 | 매니저 | 정규직

2022. 09. ~ 재직 중

자율주행 스타트업에서 관제·원격제어·예약 서비스의 프론트엔드를 전담하며, 실시간 데이터 동기화와 복잡한 상태 흐름을 직접 설계하고 구조화하였습니다.

- React/TypeScript 기반의 아키텍처 설계 및 레거시 마이그레이션 주도
- WebSocket 및 실시간 데이터 정합성 확보를 통한 관제 시스템 품질 고도화
- 테스트 환경 구축, CI/CD 자동화 등 개발 프로세스 효율화를 통한 팀 생산성 기여

프로젝트

충전 트레일러 관제 서비스(FMS) 개발

퓨처드라이브

2025. 01. ~ 진행 중

프로젝트 개요:

- 팀 구성 및 역할:
 - 팀 구성: 프론트엔드 개발자 1명(본인), 백엔드 개발자 2명, 자율주행 개발자 4명, 오퍼레이터 2명
 - 역할: 프론트엔드 개발 전담

담당 작업:

- 상태 기반 UI 모델링 및 예약 프로세스 관리
 - 유한 상태 머신(FSM)을 도입하여 예약 단계별(대기/이동/충전/완료) UI 상태 관리
- 실시간 관제 데이터 시각화 및 최적화
 - WebSocket(Socket.io) 기반 양방향 통신 구조 설계 및 렌더링 최적화(Memoization) 적용
 - Kakao Map API를 연동하여 차량·사용자의 실시간 위치를 지도 위에 시각화
- 오퍼레이터 전용 대시보드 구축
 - shadcn/ui 기반 디자인 시스템 구축 및 대용량 예약 리스트 필터링/검색 그리드 구현.
- MSW를 활용한 독립적 개발 및 테스트 환경 구축
 - MSW 도입을 통한 백엔드 개발 병목 해소 및 API 명세 기반의 병렬 개발 환경 구축

사용 기술:

- Frontend:
 - 코어: TypeScript, React
 - 상태관리: Recoil
 - 패키지 매니저: npm
 - 빌드: Webpack
 - 스타일링: shadcn , Tailwind CSS v3

오토노미 스튜디오

퓨처드라이브

2023. 01. ~ 진행 중

프로젝트 개요:

- 팀 구성 및 역할:
 - 팀 구성: 풀스택 개발자 3명(본인 포함), 자율주행 개발자 1명
 - 역할: 프론트엔드 구조 개선, 시스템 성능 최적화, CI/CD 파이프라인 구축
- 관련 기사
 - <https://www.etnews.com/20251023000114>

담당 작업 및 성과:

- React 번들 사이즈 최적화

- **배경**

- 서비스 기능 확대에 따른 번들 크기 비대화로 초기 페이지 로딩 지연 발생
- 사용자 이탈 우려로 성능 개선 우선순위 판단

- **작업**

- 병목 구간 파악 후 라우트 단위 코드 스플리팅 적용
- Tree Shaking을 통한 불필요 모듈 제거
- 정적 에셋(이미지·폰트) 최적화 및 지연 로딩 도입

- **성과**

- 초기 번들 사이즈 약 70% 감소
- 주요 페이지 로딩 속도 4초 → 0.5초로 개선하여 사용자 초기 진입 경험 최적화

- UI 프레임워크 전환 (Django Template → React)

- **배경**

- 복잡해지는 사용자 인터랙션 대비 기존 템플릿 방식의 낮은 확장성 및 유지보수 복잡도 증가
- UI 로직과 서버 간 강한 결합으로 인한 기능 구현 및 수정 지연

- **작업**

- PoC로 전환 타당성 검토 후 팀에 마이그레이션 계획 공유, 점진적 전환 진행
- Django 뷰 로직을 JSON API로 분리하여 프론트-백엔드 의존성 제거
- 재사용 가능한 공통 컴포넌트 설계로 팀 전체 작업 속도 향상

- **성과**

- 신규 기능 개발 주기 단축
- 백엔드 배포와 독립적인 프론트엔드 릴리즈 구조 확보

- Git 브랜치 전략 설계 및 CI/CD 파이프라인 구축

- **배경**

- 팀 내 브랜치 전략 기준 부재로 충돌·혼선 빈발
- 전체 배포 과정이 수동으로 운영, 리드타임 15분 및 월평균 장애 5건 발생

- **작업**

- Git Flow 기반 브랜치 전략 설계 및 온보딩 가이드 문서 작성, 팀 전체 공유
- GitHub Actions 기반 CI/CD 자동화로 수동 배포 과정 제거

- **성과**

- 배포 리드 타임 15분 → 2분으로 단축

- 수동 프로세스 제거를 통한 배포 관련 장애 월 평균 5건 → 1건으로 감소
- 실시간 데이터 통신 구조 개편 (Polling → WebSocket)
 - 배경
 - 서로 다른 네트워크에 위치한 클라이언트와 브라우저 간 데이터 동기화 필요
 - DB에 저장된 데이터를 수시로 조회하는 방식으로는 실시간성 확보 및 지연 해소에 한계
 - 작업
 - WebSocket([Socket.io](https://socket.io)) 기반 양방향 통신 구조로 전면 재설계
 - 데이터 로딩 중 Skeleton UI 적용으로 사용자 체감 대기 시간 개선
 - 성과
 - 데이터 동기화 지연 시간 2초 → 0.5초로 75% 단축
 - 불필요한 데이터 조회 요청을 제거하여 시스템 처리 효율 극대화

사용 기술:

- Frontend:
 - 코어: TypeScript, React, Electron
 - 상태관리: Recoil
 - 패키지 매니저: npm
 - 빌드: Webpack
 - 스타일링: MUI
- Backend: Python, Django, Socket.io
- Infra: Docker, Nginx, GitHub Actions

회의실 예약 서비스 개발

개인

2026. 05. ~ 진행 중

프로젝트 개요

- 커뮤니티 내 회의실 예약 플랫폼
- 관련 링크: <https://github.com/thesteward-365/sgec-reservation#%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8-%EB%B0%B0%EA%B2%BD>
- 팀 구성 및 역할:
 - 1인 개발 (기획, 디자인, 개발, 배포까지 전체 프로세스 총괄)

- 개발 배경
 - 기존 외부 앱의 화면이 모바일에서 조작하기 불편했던 점을 개선하고,
관리자가 사용하는 구글 캘린더와 실시간으로 연동되는 전용 서비스를 만들기 위해 개발을 시작함

담당 작업 및 성과

- 사용자 요구사항 수집 및 분석
 - 배경
 - 기존 앱이 구글 캘린더 연동을 지원하지 않아 관리자와 사용자 간 스케줄 확인이 번거로웠음
 - 모든 장소의 예약 현황이 한 화면에 밀집되어 모바일 기기에서의 조작 편의성이 심각하게 저하됨
 - 작업
 - 장소 총괄 관리자와 예약 담당자들을 인터뷰하여 핵심 불편 사항과 요구사항 도출
 - 효율적인 유지보수와 모바일 접근성을 확보하기 위해 웹 기반 PWA 환경 기획 및 기능 정의
 - 성과
 - 실제 사용자 중심의 개선 사항 반영으로 기존 앱 대비 조작이 직관적이고 편리하다는 긍정적인 피드백
- 모바일 환경 최적화 및 UI 구현
 - 배경
 - 스마트폰 화면에 맞춰 복잡한 장소별 예약 타임라인을 가독성 있게 시각화할 구조 필요
 - 다수의 사용자가 기기에 구애받지 않고 일관된 UI로 예약할 수 있는 환경이 요구됨
 - 작업
 - Tailwind CSS v4 전역 토큰과 shadcn/ui를 활용하여 모바일 최적화 레이아웃 구축
 - 일별 타임라인 및 바텀시트 UI를 구현하여 예약 생성과 시간 선택 편의성 향상
- 예약 로직 및 외부 캘린더 동기화
 - 배경
 - 동시 예약 요청 발생 시 데이터가 꼬이거나 예약이 중복되는 현상을 원천 차단해야 했음
 - 관리자가 주로 사용하는 구글 캘린더 시스템과 예약 현황을 양방향으로 연동해야 하는 필요성 존재
 - 작업
 - Drizzle ORM 트랜잭션을 설계하여 동일 시간대 중복 예약을 DB 레벨에서 방지
 - Google Calendar API를 연동하여 내부 예약 생성·수정·취소 건이 실시간 동기화되도록 구현
 - 성과

- 동시 예약 시의 데이터 무결성을 확보하고, 관리자가 별도 플랫폼을 사용하지 않고 스케줄을 통합 관리하도록 지원

사용 기술

- **Frontend:** TypeScript, Next.js 16, React 19, Tailwind CSS v4, Storybook
- **Backend:** Drizzle ORM, PostgreSQL, iron-session
- **Testing:** Vitest, Playwright
- **Infra:** Docker, GitHub Actions, Nginx, Synology NAS

자율주행차량 원격 개발 환경 구축

퓨처드라이브

2025. 03. ~ 진행 중

프로젝트 개요:

- 팀 구성 및 역할
 - 팀 구성: 풀스택 개발자 1명(본인), 자율주행 개발자 2명(테스터)
 - 주요 역할: 시스템 전반 설계 및 구현(원격 제어 파이프라인 및 실시간 영상 스트리밍 환경 구축)

담당 작업 및 성과:

- WebRTC 원격 제어 인터페이스 및 서버 설계
 - WebRTC Data Channel 기반 키보드·마우스 이벤트 전송 UI 설계 및 구현
 - Debounce 로직으로 입력 이벤트 급증 시 병목 방지 및 UX 안정화
 - WebRTC 파이프라인과 연동되는 React 영상 재생 컴포넌트 개발

사용 기술:

- **Frontend:**
 - 코어: TypeScript, React
 - 상태관리: Recoil
 - 패키지 매니저: npm
 - 빌드: Webpack
 - 스타일링: MUI
- **Backend:** Python, Django, Socket.io, WebRTC
- **Infra:** Docker, Nginx, GitHub Actions

포트폴리오

링크

[Github](#)

교육

금오공과대학교

졸업 | 대학교(학사) | 컴퓨터소프트웨어공학

2020. 03. ~ 2022. 08.

패스트캠퍼스 이너써클

수료 | 사설 교육 | 풀스택개발

2024. 11. ~ 2025. 03.

자격증

SQLD

합격 | 한국데이터산업진흥원

2024. 09.

정보처리기사

기사 | 한국산업인력공단

2021. 08.

외국어

영어 일상 회화 가능